

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2012. № 2-1. С. 054-057.

17. Многолезвийный резцовый блок/ Разумов М.С., Пономарев В.В., Романенко А.Д.// В сборнике: Современные автомобильные материалы и технологии, сборник статей II Международной научно-технической конференции. 2010. С. 150-152.

Razumov Mikhail Sergeevich, p.h.d., assistant professor;

Southwest state University, Kursk

(e-mail: mika_1984_@mail.ru)

Gridin Dmitriy Sergeevich, student;

Southwest state University, Kursk

(e-mail: swsu.st@inbox.ru)

Vorob'yeva Ekaterina Sergeevna, student.

Southwest state University, Kursk

(e-mail: ekaterinavorobevavk97@mail.ru)

ANALYSIS OF STRUCTURES PLANETARY GEAR WITH CHEVRON ENGAGEMENT

The paper proposes a new design of the planetary gear unit with chevron gearing. This design will reduce the size of planetary mechanisms. It describes the characteristics of the proposed gear, and made constructions analysis.

Keywords: *planetary gear, herringbone gearing, gear ratio, speed.*

НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Резниченко Светлана Владимировна, к.т.н., доцент

(e-mail: mks-06@mail.ru)

Лихошерстова Анастасия Сергеевна, магистрант,

(e-mail: anastasia092r@mail.ru)

*Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова*

В данной статье отражено видение авторов по вопросам метрологической обработки результатов измерительной информации многократных измерений на основе процессного подхода.

Ключевые слова: *многократные измерения, обработка результатов измерений, точность, погрешность, статистические критерии, процессный подход.*

В практике получения и использования результатов измерений одним из важных показателей является точность, которая является качественным показателем данного процесса. С позиции количественной составляющей специалисты дают оценку *погрешности* измерения. Количественные и качественные показатели процесса измерения взаимосвязаны: чем меньше погрешность измерения, тем выше точность. Согласно закону теории погрешностей для повышения точности в *n* раз, требуется *увеличить число измерений* в геометрической прогрессии и *выполнить многократные из-*

мерения. Процесс оценки результатов погрешности многократных измерений, так же как и однократных, считается важнейшим в обеспечении единства измерений.

В статье рассмотрены вопросы обработки результатов многократных измерений на основе процессного подхода.

Основной задачей обработки результатов многократных измерений является нахождение оценки измеряемой величины и доверительного интервала, в котором она находится.

Подходы к определению результата в многократных измерениях *определенного качественного показателя* устанавливают в конкретных методах и методиках измерений [1-3, 6].

Представляя обработку результатов измерений с многократными наблюдениями в виде процесса, необходимо пошагово выполнить следующие операции.

1 шаг. *Проверяют наличие грубых погрешностей и исключают их.* Принято обработку результатов *многократных измерений* начинать с проверки на наличие *грубых* погрешностей или промахов. Если при проведении измерений экспериментатор обнаруживает такой результат, то необходимо найти *причину* проявления грубой погрешности. Если причина объяснима, то экспериментатор вправе *отбросить такое значение* и провести дополнительно наблюдение взамен отброшенного. Если массив экспериментальных данных имеет грубые погрешности, то при их обработке *произвольно* отбрасывать отдельные результаты *нельзя*. Такие действия могут привести к *фиктивному повышению точности* полученного массива значений.

Как правило, причины грубых погрешностей неизвестны экспериментатору. Устранение грубых погрешностей, особенно при обработке результатов, когда невозможно учесть *все причины*, имеет особое значение в метрологической обработке результатов. Ведь не только необходимо *выявить* «неточный» результат эксперимента для его исключения, но и *доказать*, что он является промахом.

В многократных измерениях для обнаружения грубых погрешностей используют *статистические критерии*, предварительно определив какому *виду распределения* соответствует результат. Выдвигается гипотеза, состоящая в утверждении, что *«результат наблюдения не содержит грубой погрешности»*. Пользуясь определенными статистическими критериями, стараются опровергнуть выдвинутую гипотезу. В противном случае признается, что результат наблюдений *содержит грубую погрешность* и *исключается*.

Перед использованием статистических критериев задаются вероятностью q (уровнем значимости) того, что сомнительный результата действительно мог иметь место в данной совокупности результатов. Обратимся к наиболее распространенным статистическим критериям.

Критерий Шовине используют, если число измерений $n < 10$. Выдвигается следующая гипотеза: промахом считается число X , если разность $|X_{cp} - X|$ превышает следующие значения при заданном числе измерений:

$$|X_{cp} - X| > \begin{cases} 1,6\sigma & \text{при } n=3 \\ 1,7\sigma & \text{при } n=6 \\ 1,9\sigma & \text{при } n=8 \\ 2,0\sigma & \text{при } n=10 \end{cases}$$

Критерий Шовине возможно использовать и при однократных измерениях.

Критерий Диксона используется для результатов, подчиняющихся нормальному закону распределения и когда единичные результаты измерений можно представить: $X_1 < X_2 < X_3 < \dots < X_n$. Выдвигается гипотеза: если некоторое значение, определяемое по формуле:

$$K_D = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_n - X}, \quad (1)$$

больше некоторого критического табличного значения z_q , то такое значение X считается промахом (табл. 1).

Таблица 1. Критическое значение z_q критерия Диксона

n	$q=0,10$	$q=0,5$	$q=0,05$	$q=0,01$
4	0,68	0,76	0,85	0,89
5	0,56	0,64	0,73	0,78
6	0,48	0,56	0,64	0,70
7	0,43	0,51	0,60	0,64
8	0,40	0,47	0,54	0,59
9	0,37	0,44	0,51	0,56
10	0,35	0,41	0,48	0,53
12	0,32	0,38	0,44	0,48
14	0,29	0,35	0,41	0,45
16	0,28	0,33	0,39	0,43
18	0,26	0,31	0,37	0,41
20	0,26	0,30	0,36	0,39
25	0,23	0,28	0,33	0,36
30	0,22	0,26	0,31	0,34

Критерий Райта или «трех сигм» (3σ). Надежен при числе измерений $n > 20 \dots 50$ и принимается для результатов измерений, подчиняющихся нормальному закону распределения. Согласно этому критерию, гипотеза о том, что результат, возникающий с вероятностью $q < 0,003$ маловероятен и его можно считать промахом. Следовательно, если число X промах, то:

$$|X_{cp} - X| > 3\sigma, \quad (2)$$

где X_{cp} – средняя величина (среднее арифметическое значение) без учета сомнительного результата (промаха);

X – предполагаемый промах (сомнительный результат).

σ – дисперсия (при малом объеме выборки — СКО).

Если ряд содержит весьма большое число измерений, следует назначать границу цензурирования в зависимости от объема выборки:

при $6 < n < 100$ граница 4σ (4s)

при $100 < n < 1000$ граница $4,5\sigma$ (4,5s)

при $1000 < n < 10000$ граница 5σ (5s)

Критерий Романовского применим, если число измерений $n < 20$. Выдвигается следующая гипотеза: *промахом считается результат β , если $\beta > \beta_T$* . Величину β определяют по формуле:

$$\beta = \left| \frac{X_{cp} - X}{S} \right|, \quad (3)$$

где S – среднее квадратическое отклонение (СКО).

Теоретическое значение β_T определяется в зависимости от уровня значимости (q) и числа измерений n исходя из следующих табличных значений (табл. 2).

Таблица 2. Значение β_T критерия Романовского

q	$n=4$	$n=6$	$n=8$	$n=10$	$n=12$	$n=15$	$n=20$
0,01	1,73	2,16	2,43	2,62	2,75	2,90	3,08
0,02	1,72	2,13	2,37	2,54	2,66	2,80	2,96
0,05	1,71	2,10	2,27	2,41	2,52	2,64	2,78
0,10	1,69	2,00	2,17	2,29	2,39	2,49	2,62

Обычно выбирают изменения уровня значимости от 0,01 до 0,05.

Критерий Шарлье ($K_{ш}$) используют при числе наблюдений $n > 20$. Согласно гипотезе: *отбрасывается результат*, для которого значение в ряду из n наблюдений выполняется неравенство:

$$|X - X_{cp}| > K_{ш} \cdot S, \quad (4)$$

Таблица 3. Значение критерия Шарлье

$K_{ш}$	1,3	1,65	1,96	2,13	2,24	2,32	2,58
n	5	10	20	30	40	50	100

Возможно использование и других статистических критериев.

Важно то, что, определяя грубую погрешность, мы скорректировали имеющийся массив экспериментальных данных посредством устранения сомнительного значения, тем самым устранили *объективные условия* измерения значений *систематической* и *случайной погрешностей*.

2 шаг. *Исключают известные систематические погрешности из результата измерения.* Систематическую погрешность необходимо просчитать *до начала* измерений и *определить способы* устранения применительно к данной измерительной задаче. Выделяют такие способы исключения систематической погрешности:

а) установить *причины* и *источники* проявления данного вида погрешности и их *устранить*;

б) если процесс измерения уже начат, то устранение погрешности возможно способами компенсации по знаку, замещения, противопоставления или путем проведения симметричных наблюдений;

в) корректировки уже полученного результата измерения путем введения *поправки*;

г) в случаях, если нельзя устранить вышеперечисленными подходами, принято определять *пределы систематической погрешности* и в дальнейшем провести сравнении со случайной погрешностью (о чем детально будет описано в последующих шагах).

3 шаг. *Вычисляют наилучшую оценку измеряемой величины.* За результативную наилучшую оценку принимают среднее арифметическое значение исправленных результатов измерений (при *прямых* многократных измерениях):

$$X_{\text{наил.}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad (5)$$

В *неравноточных* измерениях результатом является среднее взвешенное, определяемое по формуле:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n a_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}, \quad (6)$$

где a_i – значение величины, полученное из i -го измерения, входящего в ряд *неравноточных* измерений;

p_i – вес i -го измерения данного ряда.

4 шаг. *Проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений нормальному распределению.* Если число измерения не превышает 15, то проверку принадлежности к нормальному распределению не проводят.

При числе измерений $15 \leq n \leq 50$ задаются уровнем вероятности и вычисляют один из составных критериев на основе следующего подхода [6] и вычисляют значение $\tilde{d}$ по формуле:

$$\tilde{d} = \frac{1}{n \cdot S^*} \cdot \sum_{i=1}^n |X_i - X_{cp}|, \quad (7)$$

где S^* – смещенное среднеквадратическое отклонение, определяемое по формуле:

$$S^* = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{cp})^2}{n}}, \quad (8)$$

Если значение $\tilde{d}$ удовлетворяет условию:

$$d_{1-q/2} < \tilde{d} < d_{q/2}, \quad (9)$$

то результаты измерения отвечают *нормальному закону распределения*.

Квантили распределения $d_{1-q/2}$ и $d_{q/2}$ приводятся в [6].

При числе результатов измерений $n > 50$ для проверки принадлежности к нормальному распределению пользуются одним из критериев:

- χ^2 К. Пирсона [4, 5, 7];
- ω^2 Мизеса-Смирнова [6].

5 шаг. *Вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов измерений.* Среднее квадратическое отклонение группы из n результатов наблюдений в многократных измерениях вычисляют по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{cp.})^2}{n-1}}, \quad (10)$$

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического, т.е. *результата измерения* (наилучшей оценки) вычисляют по формуле:

$$S(\bar{X}) = \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad (11)$$

6 шаг. *Дают оценку измеряемой величины путем вычисления доверительной границы случайной погрешности.* Отметим, что случайная погрешность в многократных измерениях с достаточно большой степенью точности приводит к рассеянию результатов. Случайную погрешность *невозможно полностью устранить*, она всегда в определенной степени искажает результат измерения. По этой причине и принято определять ее доверительные границы.

При *нормальном законе распределения* результата измерения доверительные границы случайной погрешности определяются по формуле:

$$\varepsilon(P) = t \cdot S(\bar{X}), \quad (12)$$

где t – коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности P и числа результатов измерения [4, 5].

7 шаг. *Для оценки измеряемой величины определяют доверительные границы неисключенной систематической погрешности.* Особенностью

проявления систематической погрешности по сравнению со случайной в том, что она рассматривается *по составляющим* в зависимости от источников возникновения. Систематическая погрешность измеряемой величины (ее границы) образуются из таких составляющих как:

- инструментальная;
- методическая;
- субъективная.

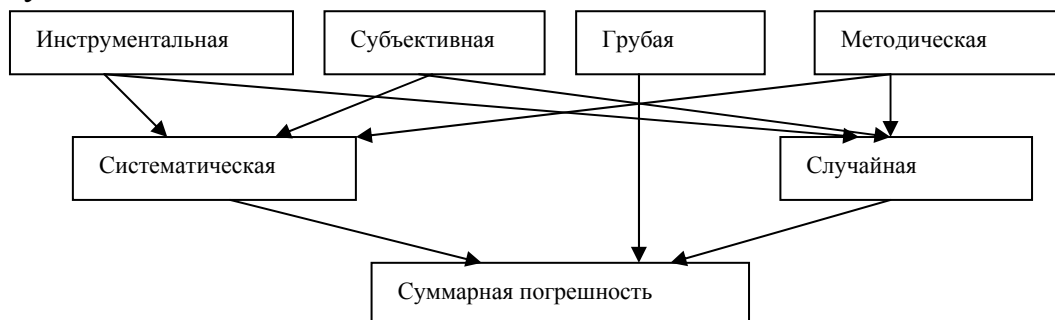


Рис. 1. Иерархия суммарной погрешности результата измерения

В основном же систематические погрешности возникают из-за *методической* и *инструментальной* составляющих.

Если доказано, что случайные составляющие погрешности пренебрежительно малы, т.е. выполняется неравенство:

$$\left| \frac{\Theta}{S} \right| \gg 8, \quad (13)$$

где Θ – граница неисключенной систематической составляющей погрешности измерений;

то в качестве границ составляющих неисключенной систематической погрешности (НСП) выступают допускаемые *основные* и *дополнительные* погрешности *средства измерения* по [8, 10].

Если при оценке измеряемой величины указывается менее трех границ НСП, то расчеты суммарной величины систематической погрешности ведут по формуле:

$$\Theta_{\Sigma} = \pm \sum_{i=1}^m |\Theta_i|, \quad (14)$$

где m – число суммируемых составляющих НСП;

Θ_i – границы i -ых неисключенных систематических погрешностей.

Если такое число превышает число три, то при равномерном распределении НСП суммарную величину доверительной границы систематической погрешности определяют по формуле:

$$\Theta_{\Sigma} = \pm k \sqrt{\sum_{i=1}^m \Theta_i^2}, \quad (15)$$

где k – коэффициент зависимости неисключенных систематических погрешностей от выбранной доверительной вероятности P (при $P=0,99$ $k=1,4$; $P=0,95$, $k=1,1$), числа составляющих НСП и их соотношения между собой [6].

При неравномерном распределении НСП вычисления ведут путем построения композиции НСП по [6].

8 шаг. *Вычисляют доверительные границы погрешности оценки результата измеряемой величины по формуле:*

$$\Delta = KS_{\Sigma}, \quad (16)$$

где K – коэффициент, зависящий от соотношений случайной составляющей погрешности и НСП, определяемый по формуле:

$$K = \frac{\varepsilon + \Theta_{\Sigma}}{S(\bar{X}) + S(\Theta)}, \quad (17)$$

где ε – доверительные границы случайной погрешности, расчет ведут по формуле 12;

Θ_{Σ} – суммарные границы неисключенных систематических погрешностей;

$S(\bar{X})$ – случайная составляющая СКО результата измерения, которая рассчитывается по формуле 11;

$S(\Theta)$ – среднее квадратическое отклонение НСП, определяемое по формуле:

$$S_{\Theta} = \sqrt{\frac{\Theta_{\Sigma}^2}{3}}, \quad (18)$$

Величину суммарной S_{Σ} СКО вычисляют по формуле:

$$S_{\Sigma} = \sqrt{S(\bar{X})^2 + S(\Theta)^2}, \quad (19)$$

Запись результата измерения производится по установленной форме. Округление при обработке результатов измерения выполняются согласно общепринятым правилам округления [9].

Если доверительные границы суммарной погрешности результата измерения *симметричны относительно наилучшей оценки* и полученный результат *не используется* в дальнейших расчетах, то полученный результат следует представить в виде:

$$X_{\text{наил.}}; \pm \delta \text{ при заданной вероятности } P.$$

Если отсутствуют данные о виде распределения результирующей погрешности, а результат может использоваться в дальнейших расчетах, то его представление ведут по форме:

$$X_{\text{наил.}}; S(\bar{X}); n; \Theta \text{ с указанием доверительной вероятности.}$$

Приведенные шаги к обработке результатов многократных измерений не ограничиваются предложенными подходами. Список может быть продолжен, поскольку количество возможных оценок неограниченно и выбор то-

го или иного подхода должен осуществляться с учетом особенностей конкретной практической измерительной ситуации и назначения полученного результата измерения.

Список литературы

1. Брянский, Л.Н. Краткий справочник метролога: Справочник/ Л.Н. Брянский, А.С. Дойников. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 79с.
2. Мироновский, Л.А. Алгоритмы оценивания результата трех измерений/ Л.А. Мироновский, В.А. Слаев. – СПб.: «Профессионал» 2010. – 192с.
3. Резниченко, С.В. Наиболее важные подходы к обработке измерительной информации/ С.В. Резниченко, О.В. Бут: Сб. докл. V Междунар. науч.- практ. Интернет-конф. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – С. 146-154.
4. Шахова Л.Д. Статистические методы контроля и управления качеством/Л.Д.Шахова, В.И. Логанина, Е.С. Черноситова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 225с.
5. ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Ч.1. Нормальное распределение. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 43с.
6. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2013. – 23с.
7. ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Ч.1. Нормальное распределение. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 43с.
8. ГОСТ 8.009- 2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. М.: Стандартинформ, 2000. – 27с.
9. МИ 1317-2004 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. –М.: ФГУП ВНИИСМ, 2004. – 50с.
10. РД 50-453-84 Методические указания. Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета. М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1986. – 19с.